Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería de Software
Código del curso: SOFT 12
Nombre del curso: Programación Web Avanzada
Sección: SCV1 **Periodo:** C1-2026
Docente facilitador: Pablo Monestel

CONSIGNA DE AVANCE FINAL

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad: Avance Final

Fecha de entrega:	abril 20, 2026 11:55 PM	**Valor porcentual:**	25 %
Formato de entrega:	.zip	**Puntaje total:**	40 pts
Individual:	**Grupal:** X		

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera individual o grupal (de acuerdo a lo especificado en los datos generales), cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Objetivo general o competencia del curso	*Desarrollar aplicaciones web sofisticadas y escalables para la resolución de problemas de la tecnología web en distintos sectores de la industria, implementando prácticas avanzadas de programación y de diseño de software de manera ingeniosa.*
Objetivos específicos o resultados de aprendizaje que se evalúan	*Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico que permita la gestión y venta de productos en línea, brindando a los usuarios una experiencia de compra intuitiva, segura y eficiente, aplicando buenas prácticas de diseño y desarrollo web.*

4. Descripción de la actividad

Contexto: En esta fase final del proyecto, los estudiantes deberán completar el desarrollo de la aplicación web de comercio electrónico implementando el Backend, la persistencia de datos, la creación de APIs y el consumo de APIs externas, integrando todos los componentes desarrollados en los avances anteriores.

La aplicación deberá permitir la comunicación entre cliente y servidor mediante HTTP, almacenar información en una base de datos, exponer servicios mediante API y consumir servicios externos, siguiendo buenas prácticas de desarrollo web moderno.

Instrucciones:

En esta fase final del proyecto, los estudiantes deberán desarrollar el Backend funcional de la aplicación web, integrándolo con el frontend desarrollado en el avance anterior.

La aplicación deberá incluir como mínimo:

1. Backend con servidor
    a. Debe utilizar node.js como framework o entorno backend
    b. Debe incluir:
        i. Rutas API
        ii. Manejo de solicitudes HTTP
        iii. Controladores
2. Base de datos
    a. Debe utilizar una base de datos NoSQL
        i. Mongo DB
    b. Debe incluir como mínimo:
        i. Usuarios
        ii. Productos
        iii. Categorías
        iv. Órdenes
        v. Carrito
        vi. O los necesarios para su implementación
    c. Debe demostrar:
        i. Insertar
        ii. Consultar
        iii. Actualizar

iv. Eliminar

3. Uso de ORM
    a. Debe demostrar:
        i. Modelos
        ii. Relaciones
        iii. CRUD con ORM
4. API REST propia
    a. Debe crear una API que permita al menos hacer una de las siguientes funcionalidades:
        i. Obtener productos
        ii. Registrar usuarios
        iii. Iniciar sesión
        iv. Crear órdenes
        v. Consultar compras
    b. Debe usar códigos HTTP correctos
5. Consumo de API de terceros
    a. Debe consumir al menos una API externa
    b. Ejemplos:
        i. API pública REST
        ii. API de imágenes
        iii. API de clima
        iv. API de pagos simulada

5. Rúbrica

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	Deficiente (1 punto)	Regular (2 puntos)	Bueno (3 puntos)	Excelente (4 puntos)
Implementación del Backend	El servidor no funciona o presenta errores graves que impiden la ejecución del sistema.	El backend funciona parcialmente, pero presenta errores frecuentes o mala organización.	El backend funciona correctamente y permite ejecutar las operaciones principales.	El backend está completamente funcional, organizado en capas, con buenas prácticas y manejo adecuado de errores.

Uso de base de datos	No se utiliza base de datos o no funciona correctamente.	Se utiliza base de datos, pero con estructura incorrecta o consultas limitadas.	La base de datos funciona correctamente con operaciones básicas CRUD.	La base de datos está bien diseñada, normalizada o estructurada, con consultas correctas y manejo adecuado de datos.
Implementación de ORM	No utiliza ORM o el uso es incorrecto.	Utiliza ORM de forma básica con errores o sin aprovechar sus ventajas.	Utiliza ORM correctamente para realizar operaciones CRUD.	Utiliza ORM de forma adecuada, con modelos bien definidos, relaciones y buenas prácticas.
Desarrollo de API REST	No se implementa API o presenta errores graves.	La API existe pero tiene errores en rutas, métodos o respuestas.	La API funciona correctamente y permite realizar las operaciones principales.	La API está bien estructurada, usa correctamente métodos HTTP, rutas organizadas y manejo de errores.
Uso correcto de códigos HTTP	No utiliza códigos HTTP o los usa incorrectamente.	Utiliza algunos códigos HTTP pero de forma inconsistente.	Utiliza correctamente los códigos HTTP principales.	Utiliza correctamente los códigos HTTP, incluyendo manejo de errores y respuestas adecuadas.
Consumo de API de terceros	No se consume ninguna API externa.	Se consume API externa de forma básica o incompleta.	Se consume API externa correctamente y se procesa la respuesta.	La API externa está correctamente integrada, con manejo de errores y uso adecuado de datos.
Integración Backend + Frontend	No existe integración entre frontend y backend.	La integración funciona parcialmente.	El frontend se comunica correctamente con el backend.	La integración es completa, estable y permite ejecutar todas las funcionalidades del sistema.
Organización y estructura del código	Código desordenado, sin separación de responsabilidades.	Código parcialmente organizado, con mezcla de responsabilidades.	Código organizado con separación básica de archivos.	Código limpio, modular, bien estructurado y siguiendo buenas prácticas.

Cumplimiento de requisitos del proyecto	No cumple con lo solicitado en la consigna.	Cumple parcialmente con los requisitos.	Cumple con la mayoría de los requisitos.	Cumple completamente con todos los requisitos solicitados.
Funcionamiento general del sistema	El sistema no funciona correctamente.	El sistema funciona parcialmente.	El sistema funciona correctamente en la mayoría de casos.	El sistema funciona completamente sin errores y cumple con todos los escenarios.